

信号第6章 离散时间系统 Z 变换

Z 变换

从拉普拉斯变换到 Z 变换

- 我们令 $f_s(t) = f(t) \cdot \delta_T(t) = \sum f(kT) \cdot \delta(t - kT)$
- 那么有 $\mathcal{L}[f_s(t)] = \sum f(kT) \cdot e^{-kTs}$
- 我们令 $z = e^{sT}$ ，那么我们就得到了 Z 变换

$$\mathcal{Z}[f(k)] = \sum f(k) \cdot z^{-k}$$

- 我们有单边 Z 变换：

$$\mathcal{Z}[f(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) \cdot z^{-k}$$

- 还有双边 Z 变换：

$$\mathcal{Z}[f(k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) \cdot z^{-k}$$

收敛域

- 同拉普拉斯变换，Z 变换也有收敛域，即使 $\sum |f(k) \cdot z^{-k}| < \infty$ 的取值范围
- 对于有限长序列：

- 若式子含 z 的负次幂，那么 $|z| > 0$
- 若式子含 z 的正次幂，那么 $|z| < \infty$

- 对于因果序列如 $f(k) = a^k \varepsilon(k)$

$$\bullet F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (a \cdot z^{-1})^k = \frac{z}{z - a}, \text{ 公比为 } \frac{a}{z} < 1, \text{ 所以}$$

$$|z| > |a|$$

- 可见收敛域是在半径为 $|a|$ 的圆外区域

- 对于反因果序列如 $f(k) = -a^k \cdot \varepsilon(-k - 1)$

$$\bullet F(z) = - \sum_{k=-\infty}^{-1} a^k \cdot z^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} (a^{-1} \cdot z)^k = \frac{z}{z - a}, \text{ 公比为 } \frac{z}{a} < 1, \text{ 所以}$$

$$|z| < |a|$$

- 可见收敛域是在半径为 $|a|$ 的圆内区域

- 对于同一个 Z 变换，会因为收敛域不一样导致逆变换不一样，所以我们必须标注收敛域
- 对于双边序列如 $f(k) = b^k \varepsilon(-k-1) + a^k \varepsilon(k)$
 - $F(z) = -\frac{z}{z-b} + \frac{z}{z-a} \quad |a| < |z| < |b|$
 - 收敛域为环状区域

常用序列的 Z 变换

$$\delta(k) \leftrightarrow 1 \quad |z| \geq 0$$

$$a^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-a} \quad |z| > |a|$$

$$(-a)^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z+a} \quad |z| > |a|$$

$$b^k \varepsilon(-k-1) \leftrightarrow \frac{-z}{z-b} \quad |z| < |b|$$

$$(-b)^k \varepsilon(-k-1) \leftrightarrow \frac{-z}{z+b} \quad |z| < |b|$$

$$e^{\pm j\beta k} \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z - e^{\pm j\beta}} \quad |z| > |e^{\pm j\beta}| = 1$$

$$ka^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{az}{(z-a)^2}$$

$$\cos(\beta k) \varepsilon(k) \longleftrightarrow \frac{z(z - \cos \beta)}{z^2 - 2z \cos \beta + 1}$$

$$\sin(\beta k) \varepsilon(k) \longleftrightarrow \frac{z \sin \beta}{z^2 - 2z \cos \beta + 1}$$

Z 变换的性质

线性性质

$$b_1 f_1(k) + b_2 f_2(k) \leftrightarrow b_1 F_1(z) + b_2 F_2(z)$$

移位性质

- 双边 Z 变换：

$$f(k \pm m) \leftrightarrow z^{\pm m} F(z)$$

- 单边 Z 变换：左移时信息减少，右移时信息增加

$$f(k-m)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^{-m}F(z) + \sum_{k=0}^{m-1} f(k-m)z^{-k}$$

$$f(k+m)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^m F(z) - \sum_{k=0}^{m-1} f(k)z^{m-k}$$

- 比如：

$$f(k-1) \leftrightarrow z^{-1}F(z) + f(-1)$$

$$f(k-2) \leftrightarrow z^{-2}F(z) + z^{-1}f(-1) + f(-2)$$

$$f(k+1) \leftrightarrow zF(z) - zf(0)$$

$$f(k+2) \leftrightarrow z^2F(z) - z^2f(0) - zf(1)$$

序列卷积

$$f_1(k) * f_2(k) \leftrightarrow F_1(z) \cdot F_2(z)$$

序列乘 b^k (z 域尺度变换)

$$b^k f(k) \leftrightarrow F\left(\frac{z}{b}\right) \quad \alpha|b| < |z| < \beta|b|$$

序列乘 k (z 域微分)

$$kf(k) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} F(z)$$

初值定理

$$f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$$

$$f(m) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^m \left[F(z) - \sum_{k=0}^{m-1} f(k)z^{-k} \right]$$

终值定理

$$f(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$$

- 终值存在的条件： $|z| > \alpha \quad 0 \leq \alpha < 1$

序列部分和的 Z 变换

$$g(k) = \sum_{i=-\infty}^k f(i) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} F(z) \quad \max(\alpha, 1) < |z| < \beta$$

- 证:

$$f(k) * \varepsilon(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f(i) \varepsilon(k-i) = \sum_{i=-\infty}^k f(i)$$

逆 Z 变换

- 任意 Z 变换可以表现为

$$F(z) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i z^i}{\prod_{i=1}^n (z - z_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{z - z_i}$$

- 求系数 k_i 的方法与拉普拉斯逆变换相同，其他方法大同小异
- 我们一般是先求

$$\frac{F(z)}{z} = \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{z - z_i}$$

- 然后得到

$$F(z) = \sum_{i=1}^n \frac{zk_i}{z - z_i}$$

离散系统 Z 域分析

- 离散系统同样可以表示为以下形式

$$Y(z)A(z) + M(z) = B(z)E(z)$$

- 同样也有系统函数:

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{E(z)} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

Z 变换与拉氏变换的关系

- 我们有 $\begin{cases} z = e^{sT} \\ s = \frac{1}{T} \ln z \end{cases}$ ，我们考虑讨论 $s \rightarrow z$ 平面的映射关系

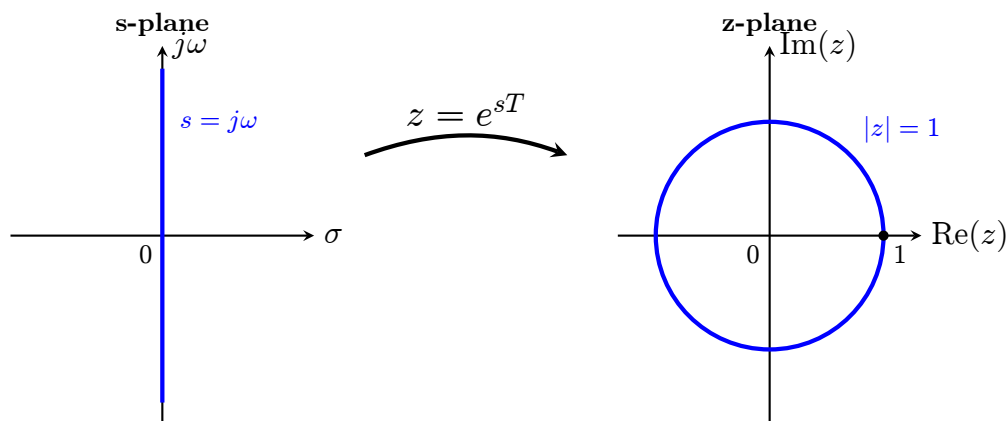
- 我们有直角坐标形式和极坐标形式转换：

$$\begin{cases} s = \sigma + j\omega \\ z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = \rho e^{j\theta} \end{cases}$$
- 其中：

$$\begin{cases} \rho = e^{\sigma T} \\ \theta = \omega T = 2\pi \frac{\omega}{\omega_s} \end{cases}$$
- 我们分情况讨论

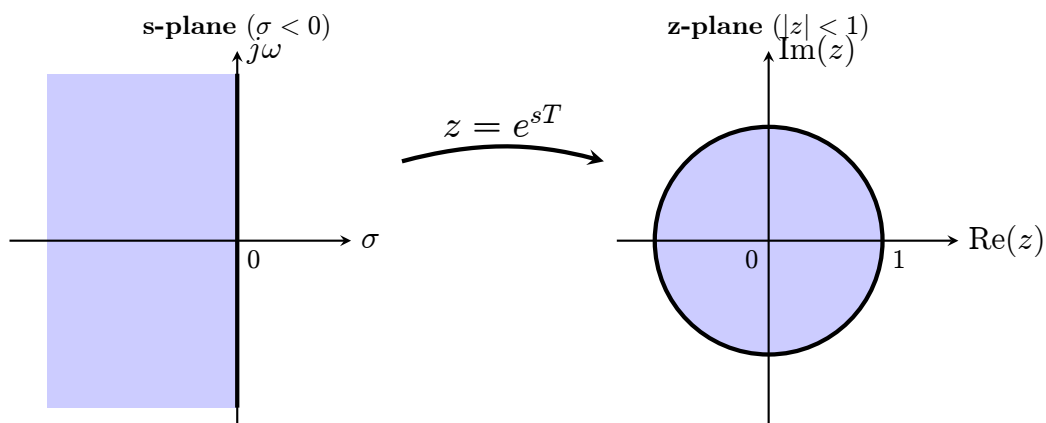
| $s = j\omega$ ($\sigma = 0$)

- 此时 s 在虚轴上，那么 $\rho = 1$ ， θ 取任意值
- 那么就是 s 的虚轴对应 z 的单位圆



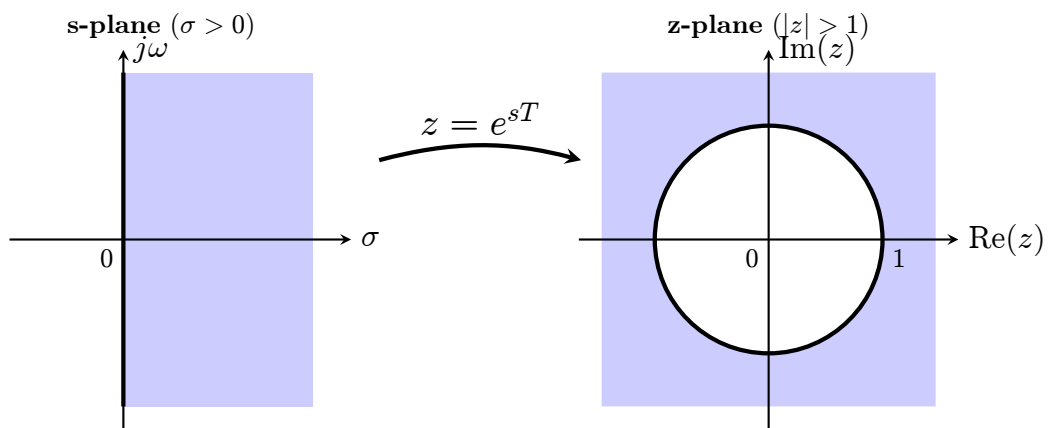
| $\sigma < 0$ 左半平面

- 从左半平面映射到单位圆内



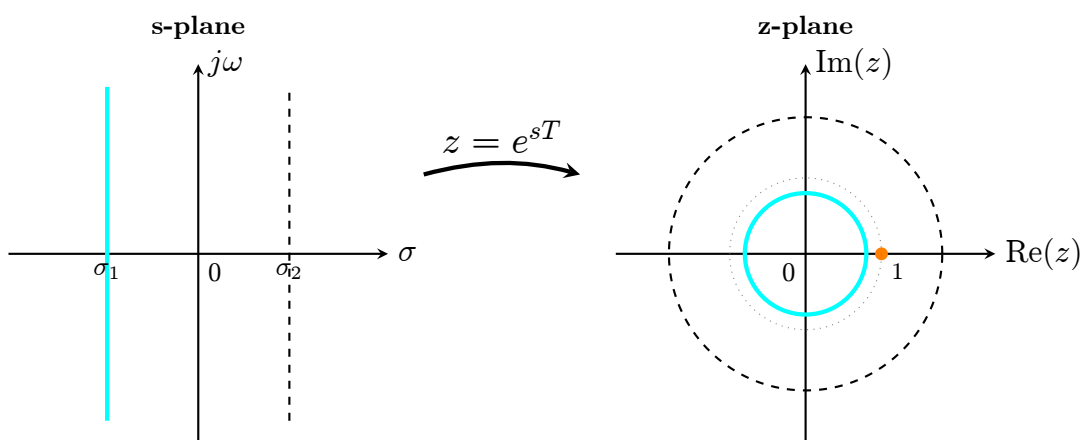
| $\sigma > 0$ 右半平面

- 从右半平面映射到单位圆外

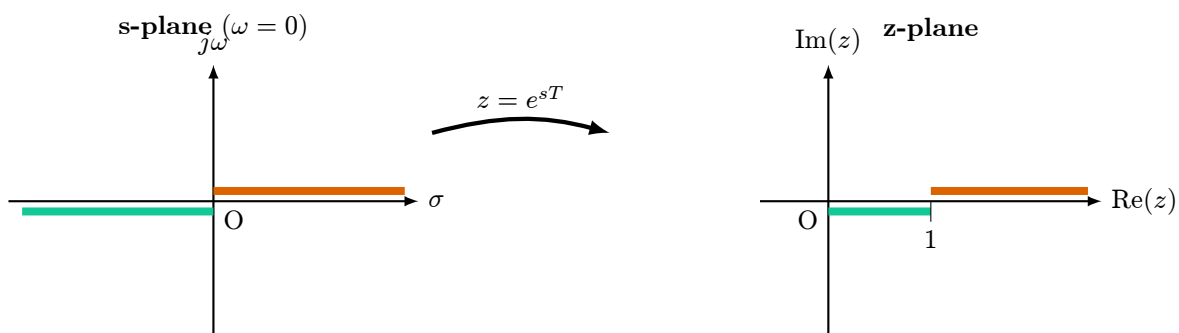


| s 为平行于虚轴的直线

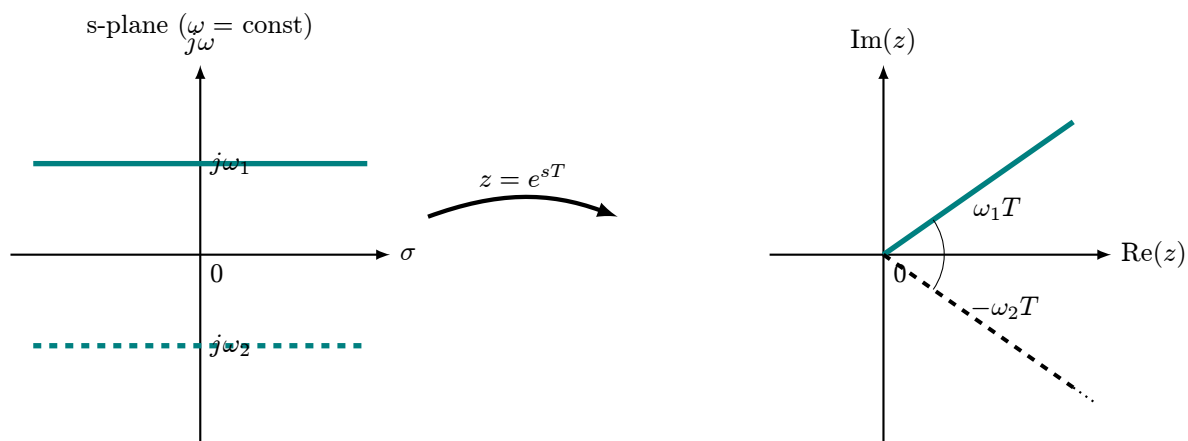
- 映射到对应圆上



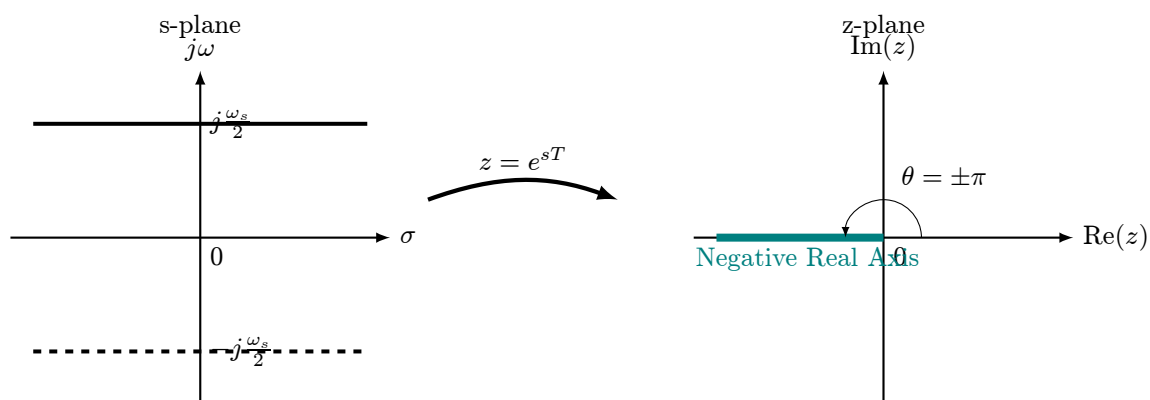
| $s = \sigma$, 既 $\omega = 0$



| s 为平行于实轴的直线



在 s 平面上通过 $\pm j\frac{k\omega_s}{2}$ 且平行于实轴的直线



总结

- s 平面到 z 平面的映射是多到一映射, 即 z 平面上的一点与 s 平面上的无穷多点对应
- z 平面与 s 平面上的 $\frac{2\pi}{T}$ 宽的条带之间是一一映射